Version corrigée du 2026-01-29

Pour le 27/01/2025

DM Physique 8 (Sciences)

Consignes

Il est conseillé de passer environ **2 h** *sur la partie physique d'un DM de Sciences. Vous pouvez y passer davantage de temps, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de la révision du cours ou de la préparation des TD.*

Il est conseillé de travailler en ***binôme*** *plutôt que seul. Par contre, vous devez rendre des copies* ***individuelles****. Évitez de travailler à trois ou plus.*

Les devoirs maisons sont notés entre ***A et F*** *et pourront valoriser ou abaisser votre note finale en Physique.*

Il est ***interdit*** *de se servir de corrections d'annales de concours pour préparer votre DM. Vous pouvez les consulter* ***après*** *que votre copie vous a été rendue pour retravailler le sujet si vous le souhaitez.*

La 1ere ***page*** *de votre copie doit indiquer dans la marge le temps passé sur le DM (estimé) et votre binôme (le cas échéant). Vous laisserez la moitié de la 1ere page de votre copie vierge. Sur cette moitié de page vierge, vous indiquerez les items suivants, en laissant de l'espace entre chaque item pour que je puisse ajouter mes commentaires :*

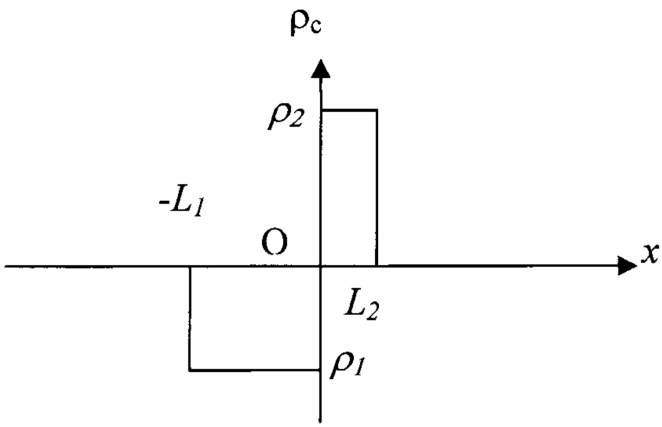
- *Rédaction :*
- *Capacités :*

I – Profil de densité de charges dans une jonction PN

CCINP, Physique PSI, 2009.

Une jonction PN désigne une interface entre deux semi-conducteurs de natures différentes. Au voisinage de la jonction, dans une région dite « zone de charge d'espace », le matériau acquiert une distribution de charge électrique non nulle que l'on se propose d'étudier. Les propriétés qui en résultent sont à la base de la caractéristique des diodes, des transistors et de tous les circuits intégrés. On suppose que la densité volumique de charge ρ autour d'une jonction en silicium située dans le plan $x = 0$ a l'allure suivante :

$$\begin{cases} \text{Si} \quad x < -L_1 \quad \rho_c = 0. \\ \text{Si} \quad -L_1 < x < 0 \quad \rho_c = \rho_1 < 0. \\ \text{Si} \quad 0 < x < L_2 \quad \rho_c = \rho_2 > 0. \\ \text{Si} \quad L_2 < x \quad \rho_c = 0. \end{cases}$$



1) On modélise le silicium par un matériau diélectrique de permittivité relative ε_r. Les lois de l'électrostatique s'appliquent à condition de remplacer ε_0 par $\varepsilon = \varepsilon_0\varepsilon_r$. Sachant que la distribution de charges est globalement neutre, établir la relation vérifiée par L_1, L_2, ρ_1 et ρ_2.

Solution

L'ensemble est électriquement neutre. Sur une section transverse S du matériau,

$$Q_{\text{tot}} = 0 \Leftrightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} \rho(x) S \mathrm{d}x = 0 \Leftrightarrow \int_{-L_1}^{0} \rho_1 \mathrm{d}x + \int_{0}^{L_2} \rho_2 \mathrm{d}x = 0,$$

soit

$$\boxed{\rho_1 L_1 + \rho_2 L_2 = 0.}$$

2) On admettra que, en dehors de la zone de charge d'espace, le champ électrique est nul en tout point d'abscisse x telle que $x < -L_1$ et $x > L_2$. Rappeler l'équation de Maxwell - Gauss où l'on remplacera ε_0 par $\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$. Déterminer alors le champ électrique en tout point M appartenant à la zone de charge d'espace $(-L_1 < x < L_2)$ sachant que le champ électrique est continu pour une distribution volumique de charge.. On distinguera entre les diverses régions de l'espace suivant les valeurs de x. Représenter graphiquement l'allure de la composante selon x du champ électrique en fonction de x.

Solution

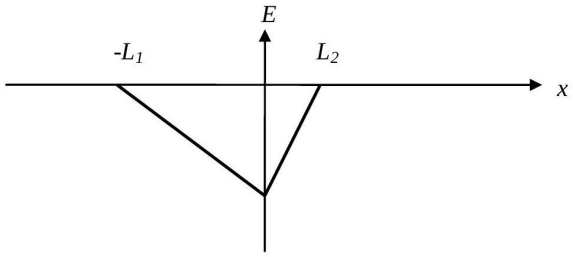
L'équation de Maxwell-Gauss donne :

$$\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho_c}{\varepsilon} \Rightarrow \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}x} = \frac{\rho_c}{\varepsilon}$$

En intégrant dans les différentes zones et en écrivant la continuité de E, on arrive à :

$x < -L_1$	$0 > x > -L_1$	$0 < x < L_2$	$x > L_2$
$E = 0$	$E = \frac{\rho_1}{\varepsilon}(x + L_1)$	$E = \frac{\rho_2}{\varepsilon}(x - L_2)$	$E = 0$

Le graphe de la fonction $E(x)$ est donné ci-dessous.



3) En déduire l'expression du potentiel électrostatique V dans les différentes régions de l'espace sachant que le potentiel électrique est continu pour une distribution volumique de charge. On choisira l'origine des potentiels dans le plan $x = 0$. Représenter graphiquement V en fonction de x.

Solution

Par définition du potentiel scalaire, on a

$$\vec{E} = E(x)\vec{e_x} = -\overrightarrow{\text{grad}}\, V = -\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x}\vec{e_x} \Rightarrow \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x} = -E(x).$$

On intègre en choisissant pour origine des potentiels $V(x=0)=0$, tout en utilisant la continuité du potentiel en $x = L_1$ et $x = L_2$. On trouve

(a) *Pour $x \leqslant -L_1$:*

$$V(x) = Cte = V(-L_1).$$

(b) *Pour $-L_1 \leqslant x \leqslant 0$:*

$$V(x) = V(0) + \int_0^x -\frac{\rho_1}{\varepsilon}(x' + L_1)\mathrm{d}x' = -\frac{\rho_1}{\varepsilon}\left(\frac{x^2}{2} + L_1 x\right).$$

La continuité du potentiel en $x = -L_1$ donne alors

$$V(-L_1) = -\frac{\rho_1}{\varepsilon}\left(\frac{L_1^2}{2} - L_1^2\right) = \frac{\rho_1}{2\varepsilon}L_1^2.$$

(c) *Pour $0 \leqslant x \leqslant L_2$:*

$$V(x) = V(0) + \int_0^x -\frac{\rho_2}{\varepsilon}(x' - L_2)\mathrm{d}x' = -\frac{\rho_2}{\varepsilon}\left(\frac{x^2}{2} - L_2 x\right).$$

(d) *Pour $x \geqslant L_2$:*

$$V(x) = Cte = V(L_2) = -\frac{\rho_2}{\varepsilon}\left(\frac{L_2^2}{2} - L_2^2\right) = \frac{\rho_2}{2\varepsilon}L_2^2.$$

$x < -L_1$	$0 > x > -L_1$	$0 < x < L_2$	$x > L_2$
$V = \frac{\rho_1}{2\varepsilon}L_1^2$	$V = -\frac{\rho_1}{\varepsilon}\left(\frac{x^2}{2} + L_1 x\right)$	$V = -\frac{\rho_2}{\varepsilon}\left(\frac{x^2}{2} - L_2 x\right)$	$V = \frac{\rho_2}{2\varepsilon}L_2^2$

4) Donner l'expression de la différence de potentiel $V_0 = V(L_2) - V(-L_1)$ entre deux points situés de part et d'autre de la zone de charge d'espace en fonction de ρ_1, L_1, L_2 et ε.

Solution

On trouve

$$\boxed{V_0 = \frac{\rho_2 L_2^2}{2\varepsilon} - \frac{\rho_1 L_1^2}{2\varepsilon}.}$$

La région $(x > 0)$ est du silicium dopé au phosphore à raison de $N_2 = 1,6 \cdot 10^{21}$ atomes P par m^3, tandis que la région $(x < 0)$ est du silicium dopé au bore avec un nombre d'atomes B par unité de volume $N_1 \gg N_2$. Dans la zone de charge d'espace, chaque atome de phosphore est ionisé en P^+, tandis que les électrons ainsi libérés sont captés par les atomes de bore, qui se transforment ainsi en ion B^-.

5) Exprimer ρ_1 et ρ_2 en fonction de la charge électrique élémentaire e, N_1 et N_2. Comparer L_1 à L_2 avec la condition $N_1 \gg N_2$. En déduire l'expression, en fonction de L_2, de la largeur totale de la zone de charge d'espace, que l'on appellera δ.

Solution

On a immédiatement

$$\boxed{\rho_1 = -eN_1 \quad \text{et} \quad \rho_2 = eN_2.}$$

Or $\rho_1 L_1 + \rho_2 L_2 = 0$, soit $N_2 L_2 = N_1 L_1$. Si $N_1 \gg N_2$ alors $L_1 \ll L_2$. La largeur de la ZCE est

$$\boxed{\delta = L_1 + L_2 \approx L_2.}$$

6) Le système ainsi constitué est une diode à jonction dont la tension seuil est voisine de V_0. En déduire une expression approchée de la largeur δ de la zone de charge d'espace en fonction de ε, V_0, e et N_2. On donne : $V_0 = 0{,}3\,\mathrm{V}$, $\varepsilon = 1{,}4 \times 10^{-10}\,\mathrm{F \cdot m^{-1}}$ et $e = 1{,}6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$. Calculer numériquement δ.

Solution

On a

$$V_0 = \frac{\rho_2 {L_2}^2}{2\varepsilon} - \frac{\rho_1 {L_1}^2}{2\varepsilon} = \frac{\rho_2 L_2 \overbrace{L_2 - \rho_1 L_1}^{=\rho_2 L_2}}{2\varepsilon} = \rho_2 L_2 \frac{L_2 + L_1}{2\varepsilon} \approx \rho_2 \frac{L_2^2}{2\varepsilon} = e N_2 \frac{\delta^2}{2\varepsilon},$$

d'où

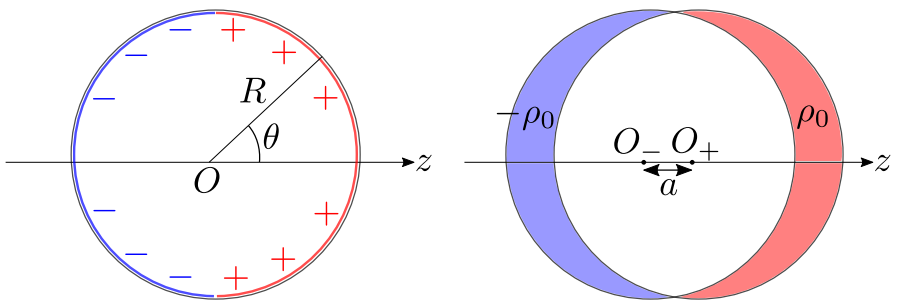
$$\boxed{\delta = \sqrt{\frac{2\varepsilon V_0}{e N_2}} = 0{,}57\,\mu\text{m}.}$$

⋆⋆⋆ Fin du sujet ⋆⋆⋆

Bonus

IV – Équivalence de deux distributions et champ dipolaire

On cherche à déterminer le champ électrostatique créé par une distribution de charge surfacique non uniforme $\sigma = \sigma_0 \cos\theta$ sur une sphère de centre O et de rayon R (figure de gauche). La figure de droite représente deux boules de rayon R, de centres respectifs O_+ et O_- d'abscisses $+a/2$ et $-a/2$ sur l'axe (Oz) chargées uniformément par une densité volumique ρ_0 et $-\rho_0$ respectivement.



1) Montrer que la distribution surfacique de gauche peut être obtenue comme la limite de la distribution volumique de droite si $a \to 0$ et $\rho_0 = \sigma_0 a$.

Solution

Soit une surface élémentaire $\mathrm{d}S$ *sur la sphère centrée en* O_-*. Soit un volume élémentaire de base* $\mathrm{d}S$ *porté par le vecteur unitaire* $\vec{n}$ *normal à la sphère et pointant vers* O_-*. En translatant cette sphère du vecteur* $\overrightarrow{O_-O_+}$*, on délimite une portion de l'espace chargée de volume* $\mathrm{d}V = (\mathrm{d}S\vec{n}) \cdot \overrightarrow{O_-O_+} = a\cos\theta \mathrm{d}S$*. La correspondance entre les distributions surfacique et volumique s'écrit (pour la portion chargée positivement par exemple)*

$$\mathrm{d}q = \rho_0 \mathrm{d}V = \rho_0 a \cos\theta \mathrm{d}S = \sigma \mathrm{d}S = \sigma_0 \cos\theta \mathrm{d}S,$$

et donc les distributions sont équivalentes pour

$$\boxed{\rho_0 a = \sigma_0.}$$

2) En utilisant l'équivalence précédente, déterminer le champ et le potentiel créé par la distribution surfacique à l'intérieur (avec $V = 0$ en 0).

Solution

Déterminons le champ $\vec{E} = E(r)\vec{e_r}$ créé à l'intérieur d'une boule de densité volumique de charge uniforme ρ.

- *Surface de Gauss : boule de rayon $r < R$ centrée en O.*
- *Théorème de Gauss : $\int_S \vec{E} \cdot \mathrm{d}S = 4\pi r^2 E(r) = \frac{q_{\text{int}}}{\varepsilon_0} = \frac{4\pi r^3 \rho}{3\varepsilon_0}$.*

Donc

$$\vec{E} = \frac{\rho r}{3\varepsilon_0}\vec{e_r} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}\overrightarrow{OM}.$$

En utilisant le principe de superposition,

$$\vec{E}_{\text{tot}} = \vec{E}_- + \vec{E}_+ = -\frac{\rho_0}{3\varepsilon_0}\overrightarrow{O_-M} + \frac{\rho_0}{3\varepsilon_0}\overrightarrow{O_+M} = \frac{\rho_0}{3\varepsilon_0}\overrightarrow{O_+O_-} = -\frac{\rho_0 a}{3\varepsilon_0}\vec{e_z},$$

soit

$$\boxed{\vec{E}_{\text{tot}} = -\frac{\sigma_0}{3\varepsilon_0}\vec{e_z}.}$$

Le potentiel vérifie

$$-\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}z}\vec{e_z} = -\frac{\sigma_0}{3\varepsilon_0}\vec{e_z}$$

soit

$$\boxed{V(z) = \frac{\sigma_0 z}{3\varepsilon_0}.}$$

3) Faire de même à l'extérieur de la sphère.

Solution

À l'extérieur de la sphère, $q_{\text{int}} = (4/3)\pi R^3 \rho$ et donc

$$\vec{E} = \frac{\rho R^3}{3r^2\varepsilon_0}\vec{e_r} = \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0}\frac{\overrightarrow{OM}}{OM^3}.$$

On a

$$\boxed{\vec{E}_{\text{tot}} = \frac{\rho_0 R^3}{3\varepsilon_0}\left(\frac{\overrightarrow{O_+M}}{O_+M^3} - \frac{\overrightarrow{O_-M}}{O_-M^3}\right)}$$